

HealthGo

Teste Técnico

Arquiteto de Software Sênior

Diagnóstico com precisão.

Abril de 2026

1 Sobre a vaga

A HealthGo é uma healthtech brasileira especializada em diagnóstico respiratório — testes de hidrogênio, metano e sulfeto no ar expirado. Desenvolvemos tecnologia que permite a profissionais de saúde realizar exames mais precisos, confiáveis e acessíveis em toda a América Latina.

Você está sendo considerado para a vaga de **Arquiteto de Software / Engenheiro de Software Hands-on Sênior**. Abaixo, o resumo do que esperamos de quem entra nesse papel.

Hard-skills esperadas

- Trânsito entre linguagens diferentes (C, C++, Go, Python, JavaScript, React/Next.js).
- Mensageria: conceitos de Kafka e MQTT.
- Infraestrutura e redes: Docker, virtualização, on-premises e cloud.
- Segurança de identidade: OAuth2 e OIDC.
- Bancos de dados (relacionais, não-relacionais, time-series).

Soft-skills esperadas

- **Adaptabilidade tecnológica:** disposição a aprender novas linguagens e ferramentas conforme o problema exigir.
- **Visão sistêmica:** analisar o impacto das decisões de arquitetura no resto do ecossistema da empresa.
- **Comunicação:** conversar com públicos técnicos e não-técnicos com a mesma clareza.
- **Mentoria:** disposição a propagar conhecimento e formar time.

O que diferencia sênior de pleno

- **Pleno:** desenvolve bem em algumas linguagens, conhece o básico de containers, garante a funcionalidade do sistema.
- **Sênior:** define padrões de arquitetura, desenha soluções sistêmicas, entende o impacto das decisões no ecossistema de software da empresa.

2 O teste — visão geral

Como funciona

Esforço esperado	2 a 4 horas.
Prazo	3 dias corridos a partir do recebimento.
Entrega	Link para repositório Git público ou privado (com convite para o avaliador).
Ferramenta	Escolha livre para o diagrama (Drawio, Excalidraw, Miro, Obsidian Canvas, etc.).

O que o repositório precisa conter:

- README.md com as respostas das perguntas escritas e o ADR curto (Parte 1).
- Diagrama exportado (.pdf ou .png).
- Arquivo-fonte do diagrama (.drawio, .excalidraw, export do Miro, etc.) para poder-mos abrir.

O que não avaliamos:

- Beleza do diagrama.
- Quantidade de tecnologias citadas.
- Uso específico de qualquer framework ou cloud.

3 Parte 1 — Caso de arquitetura (ECG end-to-end)

Cenário. Você precisa desenhar um sistema **end-to-end** que colete dados de um aparelho de ECG com comunicação **serial** por USB e mostre, em **tempo real**, um dashboard com o sinal e indicadores de saúde.

Restrições que o desenho deve considerar:

- R1** **Volume.** 500 amostras/s por aparelho. Projeção: 1.000+ aparelhos ativos em clínicas distintas.
- R2** **Conectividade.** Clínicas em cidades do interior com internet instável (quedas de 5 a 30 min).
- R3** **LGPD.** Dados sensíveis de saúde identificáveis. Auditoria de acesso é obrigatória.
- R4** **Evolução.** Em 6 meses, um módulo de **detecção de arritmia por ML** precisa consumir o mesmo stream **sem redesenhar** o sistema.
- R5** **Operação.** Squad de infraestrutura com 2 pessoas. Observabilidade é inegociável. Deploy pode ser semi-manual.

Entregáveis desta parte:

1. **Diagrama de arquitetura** (PDF ou PNG) mostrando todos os componentes, protocolos entre eles e fronteiras de rede.
2. **ADR curto (1 página, no README.md)** listando as 3 decisões que você considera mais arriscadas, as alternativas que descartou e o *porquê*.

Dica. Deixe explícitas as hipóteses que você está assumindo (volume, latência aceitável, modelo de deploy, etc.). Hipótese clara > chute disfarçado.

4 Parte 2 — Perguntas escritas

Responda cada pergunta respeitando o limite de linhas. O limite é parte da prova: força clareza.

1. Docker (6 a 8 linhas)

Considere um microserviço em Go que precisa ler de `/dev/ttyUSB0` do host.

- (a) Como você estruturaria o `Dockerfile`? (stages, user, base image)
- (b) Qual a diferença prática entre `COPY` no `Dockerfile` e `cp` no host?
- (c) Cite **um** risco que só aparece em produção.

2. Mensageria (8 a 10 linhas)

Um arquiteto propõe **Kafka**. Outro propõe **MQTT**. Um terceiro propõe **ambos**.

Escolha **uma** das três rotas para a telemetria de aparelhos médicos HealthGo e justifique a escolha com **pelo menos 2 trade-offs explícitos**.

3. Segurança (até 8 linhas)

Uma clínica usa SSO corporativo próprio. Médicos também usam um app mobile com login direto.

- (a) Quando OAuth2 basta vs. quando você precisa de OIDC?
- (b) Qual o risco de usar OAuth2 como mecanismo de **autenticação**?

4. Banco de dados (6 a 8 linhas)

O ECG gera ~500 amostras/s por aparelho. Precisamos histórico de 1 ano. O dashboard mostra somente os últimos 30 segundos.

Proponha uma estratégia de armazenamento (**tipo de banco, particionamento/TTL**) e o **trade-off principal** que você aceita.

5. Visão sistêmica (10 a 12 linhas)

Considerando a arquitetura que você desenhou na Parte 1, decida entre dois caminhos:

- **(A)** Fila MQTT dedicada ao ECG, isolando o produto.
- **(B)** Reaproveitar o barramento Kafka já usado por outros 4 produtos HealthGo.

Escolha um caminho e, **mais importante**, descreva o que você faria para **minimizar impacto na organização** (times, operação, documentação, mentoria).

5 Critérios de avaliação

Somos transparentes sobre o que procuramos. Use isso como guia, não como checklist defensivo.

O que pesa na avaliação

Dimensão	Peso	O que procuramos
Clareza de comunicação	20%	Respostas objetivas; diagrama se lê sem legenda extra.
Trade-offs explícitos	30%	“Escolhi X em vez de Y porque... ”
Impacto sistêmico	25%	Considera time, operação, produtos vizinhos, evolução.
Profundidade técnica	25%	Conhece mecanismos; não fica só no vocabulário.

Como diferenciamos sênior de pleno. Em toda resposta, o sênior explicita o *trade-off* e o *impacto no ecossistema*. O pleno descreve o *que fazer*; o sênior descreve o *que fazer*, o *que descartar* e *por quê*.

6 Dicas honestas

- Não precisa saber todas as tecnologias — precisa **justificar suas escolhas**.
- Prefira explicitar “o que eu não sei” a chutar. Honestidade técnica pesa positivo aqui.
- Não avaliamos beleza do diagrama. Avaliamos **clareza**.
- Esperamos 2 a 4 horas de esforço. Respostas excessivamente longas são penalizadas em “clareza”.
- Se algo no enunciado está ambíguo, **explícite sua interpretação** no README e siga.

7 Perguntas frequentes

- P.** Posso usar qualquer ferramenta para o diagrama?
- R.** Sim. Drawio, Excalidraw, Miro, Obsidian Canvas, whiteboard digital. Exporte em PDF ou PNG e inclua o arquivo-fonte.
- P.** Posso usar IA generativa?
- R.** Sim, se você souber defender cada decisão na entrevista de defesa. Citação é bem-vinda.
- P.** Precisa ter código?
- R.** Não. Só arquitetura e perguntas escritas.
- P.** E se eu não conseguir terminar tudo?
- R.** Entregue o que tiver e sinalize no README o que ficou de fora e por quê. Preferimos entrega parcial honesta a entrega completa vaga.

Boa prova. Queremos ler sua forma de pensar.